

Introducción General

Subproyecto: Lógica | Proyecto Académico: Silogismos del Primer Semestre

El estudio de la ingeniería y las ciencias de la computación no se limita únicamente al dominio de lenguajes de programación y sintaxis algorítmica; requiere, fundamentalmente, el desarrollo de un pensamiento analítico, riguroso y formal. En este contexto, el presente proyecto, titulado *"Silogismos del primer semestre"*, surge como un espacio de articulación progresiva entre las bases del razonamiento humano y la estructuración del pensamiento lógico-matemático aplicado a la informática. Lejos de ser una disciplina puramente teórica, la lógica constituye la infraestructura cognitiva sobre la cual se edifican los sistemas de información contemporáneos. La capacidad de descomponer problemas complejos, estructurar flujos de decisiones y verificar la validez de un sistema automatizado depende de la asimilación profunda de las reglas formales del pensamiento.

El compendio de este portafolio se desarrolla secuencialmente a través de tres ejes fundamentales. En el **Módulo I: Lógica Informal**, se aborda el análisis de los argumentos tal como se presentan en el lenguaje cotidiano, permitiendo identificar la pertinencia, claridad y la presencia de sesgos o falacias en la comunicación humana. Posteriormente, el **Módulo II: Lógica Formal y Teoría de Conjuntos** marca la transición crucial hacia la abstracción matemática pura mediante el uso de tablas de verdad, la simplificación proposicional basada en leyes lógicas, el diseño de circuitos lógicos y la gestión analítica de colecciones de datos fundamentales.

Finalmente, el **Módulo III: Cuantificadores Lógicos** expande los horizontes de la lógica proposicional básica introduciendo la lógica de primer orden o de predicados. En este último bloque se examina cómo los cuantificadores universales ($\forall$) y existenciales ($\exists$) permiten definir el alcance y la cantidad de elementos que satisfacen una propiedad dentro de un universo o dominio de discurso determinado. A través del estudio de sus leyes de negación, equivalencias conceptuales y reglas de inferencia deductiva, este proyecto demuestra cómo la combinación de estos tres módulos transforma el lenguaje natural y ambiguo en un sistema formalizado, exacto y libre de errores, indispensable para el diseño algorítmico avanzado.